



I. Modelo basado en agentes SIR con distanciamiento social

Implementación del modelo en NetLogo

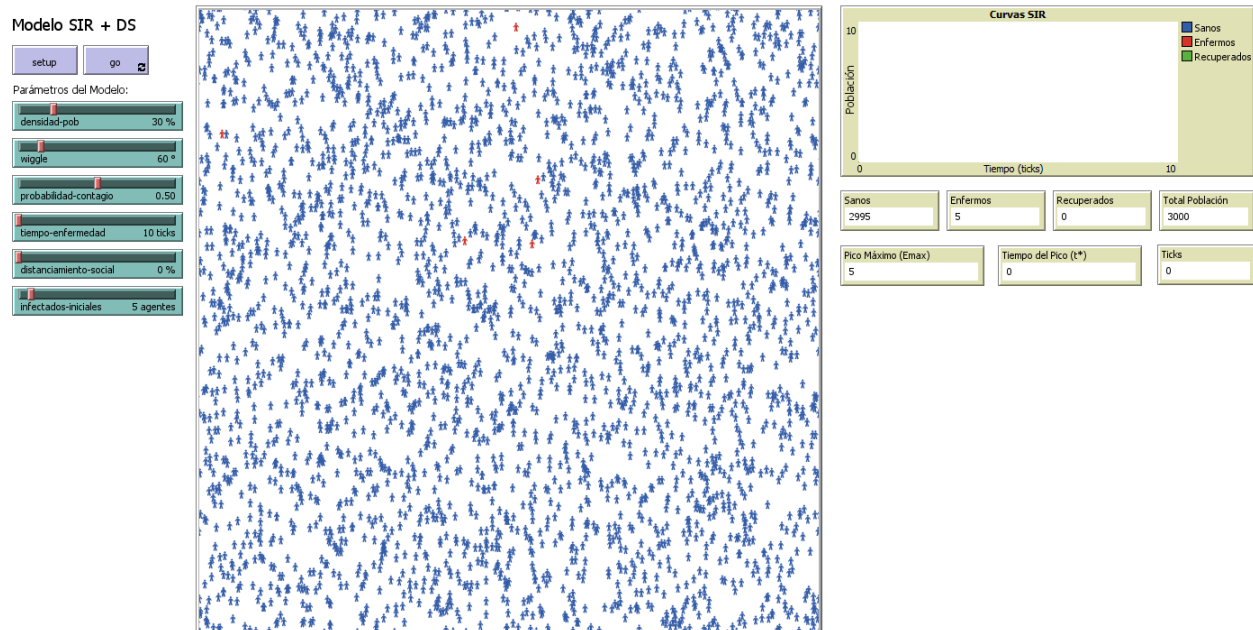
- **Definición del sistema [entorno]:** Una retícula de $n \times n$ donde $n = 100$. Se colocan k agentes (personas) distribuidos aleatoriamente sobre el sistema. Las personas pueden estar en uno de tres posibles estados: **sano** (azul), **enfermo** (rojo) o **recuperado** (verde). Las personas son caminadores aleatorios con un rango de visión determinado.
- **Reglas del modelo:**
 - a) **Contagio.** Si una persona sana tiene una persona enferma en su vecindad de Moore entonces se contagia con cierta probabilidad y cambia su estado a enfermo. Una persona enferma no puede contagiar nuevamente a una persona recuperada.
 - b) **Recuperación.** Una persona enferma se recupera después de k tiempos y cambia a recuperado.
 - c) **Movimiento.** Las personas son caminadores aleatorios con un rango de visión determinado.
 - d) **Distanciamiento social.** Las personas que apliquen distanciamiento social no se moverán, permaneciendo estáticas para mitigar los efectos del contagio.
- **Parámetros globales:**
 1. **Densidad de población (POB):** de 0 a 100 % en función del número de patches.
 2. **Apertura de visión (WIG):** de 10° a 360° .
 3. **Probabilidad de contagio (PC):** intervalo $[0, 1]$. Si es 0, no hay transmisión; si es 1, transmisión inmediata.
 4. **Tiempo de enfermedad (TE):** de 10 a 100 ticks.
 5. **Distanciamiento social (DS):** de 10 a 100 % de la población.

Experimentos

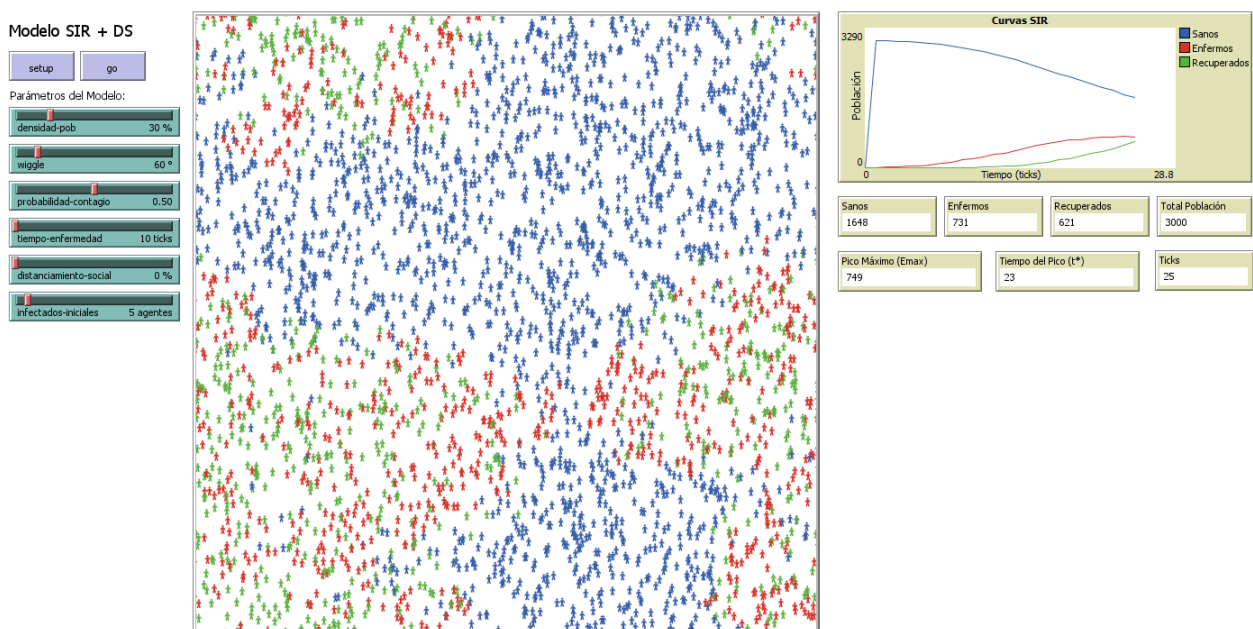
1. **Escenario inicial.** Establezca un tamaño de población POB= 30 %, distanciamiento social DS= 0 %, Tiempo de enfermedad TE= 10 ticks, Apertura de visión WIG= 60 grados y PC= 50 %. En el inicio establezca algunos enfermos para iniciar el contagio. Grafique personas sanas, enfermas y recuperadas vs el tiempo. (1pt)

○ POB: 30% ○ DS: 0% ○ TE: 10 ticks ○ WIG: 60° ○ PC: 50%

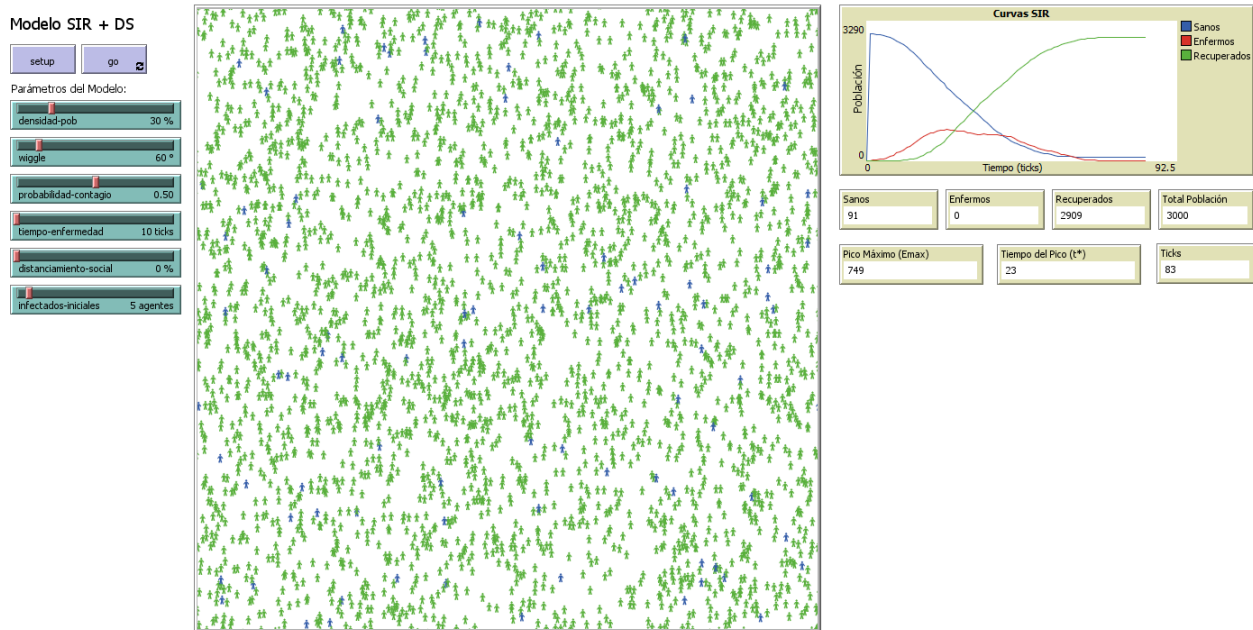
- Estado inicial del sistema (ticks = 0):



- Evolución durante la epidemia:



- Estado final del sistema (ticks = 83):



a) ¿Cómo son las curvas?

- **Sanos (azul):** Inician como la mayoría de la población y disminuyen con los contagios. Forman una curva decreciente, que se aplanan hasta acercarse a cero.
- **Infectados (rojo):** Comienzan con un valor pequeño. Crecen hasta alcanzar un pico máximo, luego decrecen hasta llegar a cero cuando todos los infectados se recuperan.
- **Recuperados (verde):** Comienzan en cero. Crecen lentamente al principio, luego más rápido conforme más personas se infectan y se recuperan. Al final se estabilizan cerca del total de la población inicial.

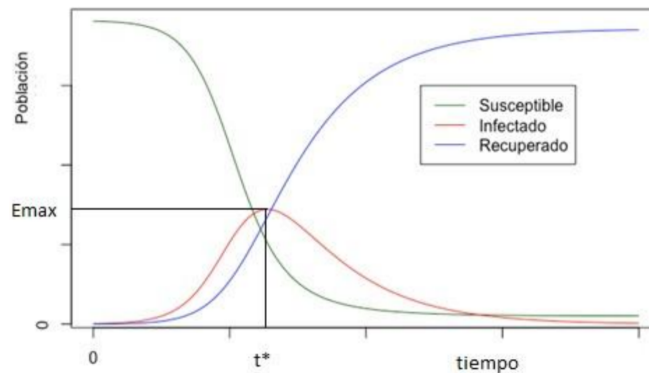
b) ¿En algún momento crece exponencialmente?

Sí, el número de infectados crece exponencialmente, debido a que existen muchos individuos sanos susceptibles, cada encuentro cercano entre un agente sano y uno infectado tiene una posibilidad significativa de resultar en transmisión.

d) Reporte la curva de sanos, infectados y recuperados al final de la simulación.

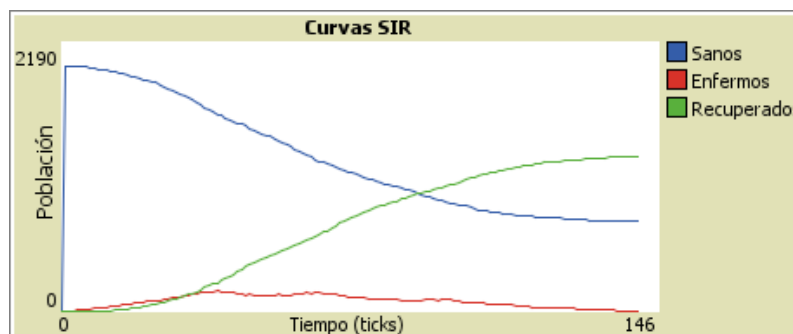
El número de individuos **sanos** cae prácticamente a cero, la cantidad de **infectados** también se reduce a casi cero una vez que transcurren los tiempos de enfermedad y se completan las recuperaciones, y la población de **recuperados** alcanza un valor cercano al total de agentes.

2. **Variaciones de parámetros.** Realice variaciones de los valores de los parámetros para replicar de manera cualitativa las curvas características del modelo SIR con la única restricción de mantener $DS = 0\%$. Reporte los parámetros y la gráfica con las curvas. (1pt)



• Ejemplo 1:

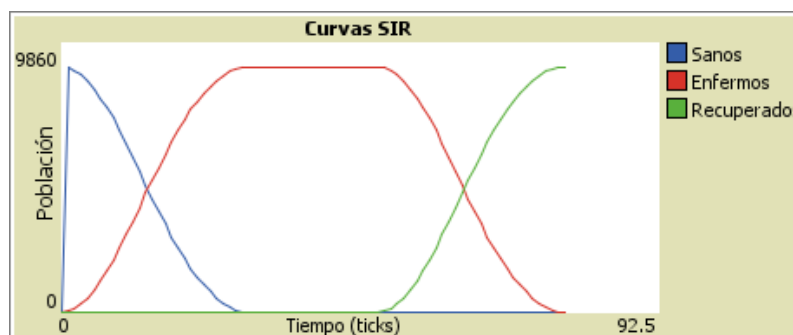
○ POB : 20% ○ DS : 0% ○ TE : 10 ticks ○ WIG : 30° ○ PC : 0.2



Los sanos se mantienen altos, el pico de infectados es muy bajo, y los recuperados crecen muy poco. La mayoría de la población nunca se infecta porque los parámetros restrictivos (baja densidad, baja movilidad, baja probabilidad de contagio) impiden la propagación de la enfermedad.

• Ejemplo 2:

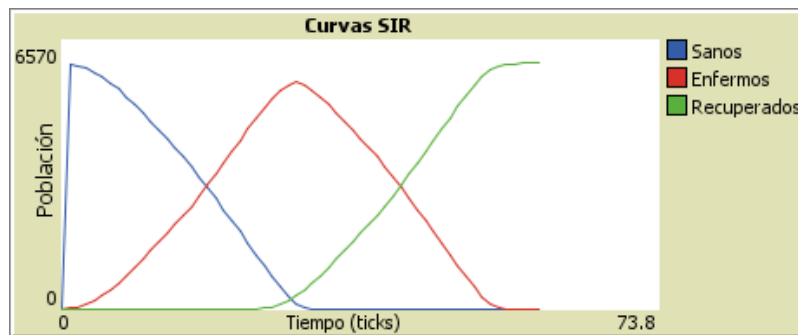
○ POB : 90% ○ DS : 0% ○ TE : 50 ticks ○ WIG : 360° ○ PC : 1.0



Los sanos caen rápidamente a cero, los infectados alcanzan un pico muy alto y los recuperados crecen hasta alcanzar el total de la población. Prácticamente todos se infectan en los primeros ticks.

● Ejemplo 3:

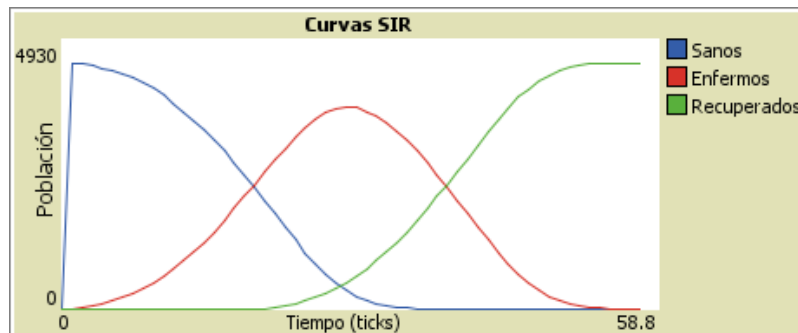
○ POB : 60% ○ DS : 0% ○ TE : 25 ticks ○ WIG : 150° ○ PC : 0.8



La alta transmisibilidad combinada con la movilidad amplia y la densidad moderada, facilita los encuentros entre agentes. El tiempo de enfermedad prolongado permite cadenas largas de contagio antes de la recuperación. La ausencia de distanciamiento social elimina cualquier mecanismo de contención, permitiendo que la epidemia se propague sin restricciones.

● Ejemplo 4:

○ POB : 45% ○ DS : 0% ○ TE : 20 ticks ○ WIG : 120° ○ PC : 0.65

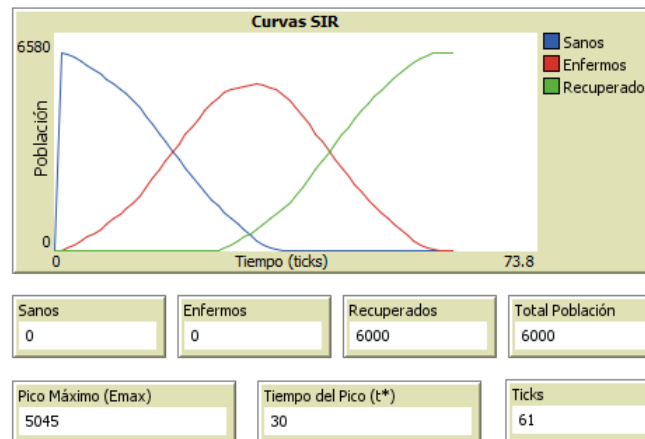


Este conjunto de parámetros también genera curvas SIR características. La densidad moderada combinada con la movilidad considerable permite una mezcla efectiva de la población. La probabilidad de contagio asegura la transmisión, y el tiempo de enfermedad permite observar claramente las tres fases epidémicas: crecimiento exponencial inicial, pico pronunciado, y descenso gradual.

3. **Efecto del distanciamiento social.** Con los parámetros encontrados en el ejercicio 2, establezca distanciamiento social $DS = 25\%$. ¿Cómo cambió la gráfica de sanos, enfermos y recuperados? Ahora $DS = 50\%$ y $DS = 75\%$. Reporte las gráficas y compare. ¿Se aplanan la curva de contagios? (2pt)

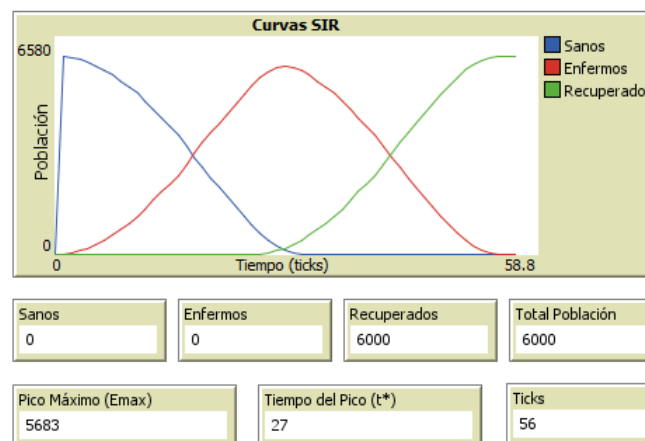
○ POB : 60% ○ TE : 25 ticks ○ WIG : 150° ○ PC : 0.8

- Escenario de referencia ($DS = 0\%$):



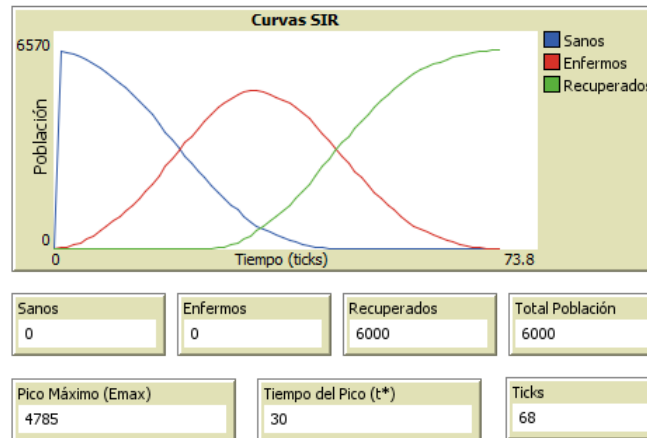
Sin distanciamiento social, la epidemia alcanza su pico máximo con 5045 infectados simultáneos en el tick 30. Los sanos decrecen rápidamente, los infectados alcanzan un pico pronunciado, y los recuperados crecen hasta abarcar la mayoría de la población. La epidemia se propaga sin restricciones por toda la población.

- Distanciamiento Social $DS = 25\%$:



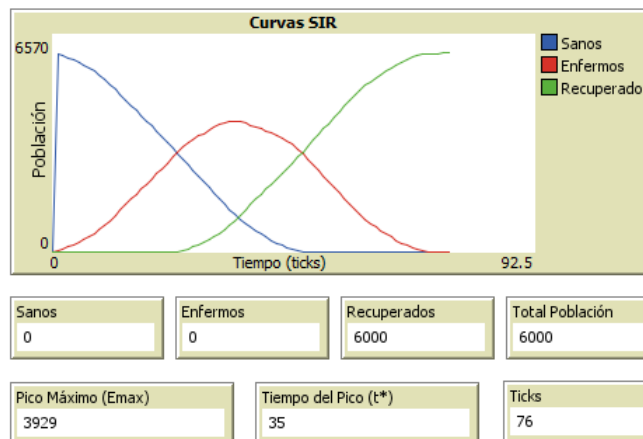
Contraintuitivamente, con $DS = 25\%$ el pico de infectados *aumenta* ligeramente. Esto ocurre porque al reducir la movilidad del 25% de agentes, se crean clusters de alta densidad entre los agentes móviles, facilitando la transmisión. El pico ocurre 3 ticks antes y la duración total se reduce a 56 ticks. Este nivel bajo de distanciamiento es insuficiente para aplanar la curva.

- Distanciamiento Social DS = 50%:



Con la mitad de la población aplicando distanciamiento social, se observa una reducción del pico máximo, su tiempo se mantiene en $t^* = 30$ ticks, pero la duración total de la epidemia aumenta a 68 ticks. La curva de infectados comienza a aplanarse, el pico es más bajo y la epidemia se extiende temporalmente. Los sanos decrecen lentamente, permitiendo que la población evite el contagio durante más tiempo.

- Distanciamiento Social DS = 75%:



El distanciamiento social del 75 % produce un aplanamiento significativo de la curva. El pico máximo se reduce a $E_{max} = 3929$ infectados, y ocurre 5 ticks más tarde. La duración total se extiende a 76 ticks. La curva de infectados es más aplanada y extendida en el tiempo, reduciendo la carga máxima simultánea de enfermos. Los sanos decrecen gradualmente, y un porcentaje mayor de la población permanece sin contagiarse durante periodos prolongados.

El distanciamiento social aplanla la curva de contagios, pero requiere niveles moderados ($\geq 50\%$) para ser efectivo. El aplanamiento reduce la carga pico de enfermos simultáneos a costa de extender la duración total de la epidemia.

4. **Análisis del pico de contagios.** La curva de infectados alcanza un número máximo de infectados (pico) en un tiempo específico t^* , que llamaremos E_{max} . Al variar el parámetro distanciamiento social este valor máximo podría cambiar. (3pt)

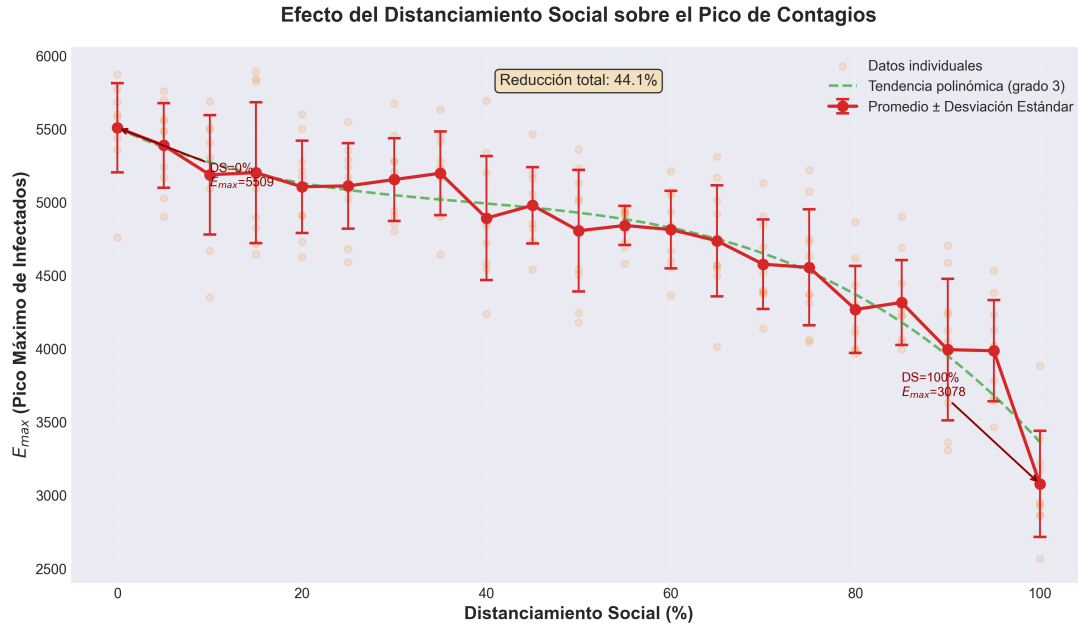
HINT: Use el analizador de comportamientos de NetLogo (BehaviorSpace).

Se configuró el experimento **Analisis_DS** con los siguientes parámetros:

- **Parámetros fijos:** POB= 60 %, WIG= 150°, PC= 0,8, TE= 25 ticks
 - **Parámetro variable:** DS desde 0 % hasta 100 % en incrementos de 5 % (21 valores)
 - **Repeticiones:** 10 ejecuciones independientes por cada valor de DS
 - **Métricas registradas:** E_{max} (pico-maximo), t^* (tiempo-pico), duración total (ticks)
 - **Total de simulaciones:** $21 \times 10 = 210$ corridas
- Tabla de resultados (promedios de 10 repeticiones):

DS (%)	E_{max} promedio	t^* promedio	Duración promedio
0	5509	26.9	58.4
5	5388	27.0	60.1
10	5188	27.9	61.4
15	5203	27.7	60.7
20	5106	28.7	61.8
25	5118	29.1	62.7
30	5155	28.6	62.4
35	5198	28.5	63.4
40	4892	30.2	64.8
45	4979	29.8	64.3
50	4856	30.1	67.3
55	4842	29.8	68.4
60	4814	31.1	68.1
65	4737	31.5	69.6
70	4577	31.9	72.0
75	4556	32.0	74.3
80	4269	33.7	76.3
85	4317	34.1	77.5
90	3964	35.3	83.5
95	3987	38.4	91.0
100	3078	42.8	97.2

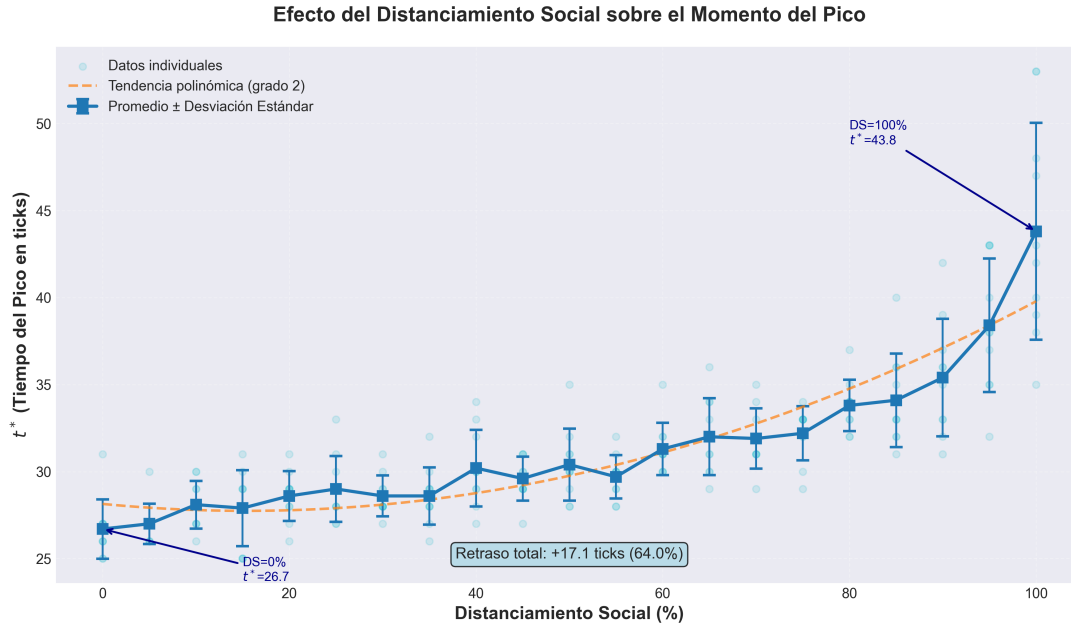
a) Realice la gráfica DS vs E_{max} y explique el comportamiento.



Este patrón sugiere que el distanciamiento social es más efectivo mientras más agentes lo practiquen, esto debido a que se interrumpe la transmisión de manera proporcional. Con menos agentes móviles, la probabilidad de encuentros entre susceptibles e infectados disminuye considerablemente.

- **Región 0-40 % DS:** Reducción gradual del pico. De $E_{max} = 5509$ (DS= 0 %) a $E_{max} = 4892$ (DS= 40 %), una disminución del 11,2 %.
- **Región 40-75 % DS:** Aplanamiento. El pico se reduce de 4892 a 4556 infectados, un 6,9 %.
- **Región 75-100 % DS:** Reducción acelerada. De $E_{max} = 4556$ a $E_{max} = 3078$, un 32,4 %.
- **Reducción total:** Con DS= 100 %, el pico máximo se reduce en 44,1 % comparado con DS= 0 % (5509 $\rightarrow$ 3078 infectados).

b) Realice la gráfica DS vs t^* y explique el comportamiento.



La gráfica revela una relación creciente no lineal entre el distanciamiento social y el tiempo en que ocurre el pico epidémico. Al reducir la movilidad, se disminuye la tasa de encuentros entre susceptibles e infectados, lo que alarga el tiempo necesario para que la epidemia alcance su punto máximo. El efecto es más pronunciado a niveles altos de distanciamiento, donde la propagación se ralentiza significativamente.

- **Región 0-40 % DS:** Retraso leve del pico. De $t^* = 26,9$ ticks (DS= 0%) a $t^* = 30,2$ ticks (DS= 40 %), un incremento de +3,3 ticks (12,3 %).
- **Región 40-75 % DS:** Retraso moderado. El pico se desplaza de $t^* = 30,2$ a $t^* = 32,0$ ticks.
- **Región 75-100 % DS:** Retraso acelerado. De $t^* = 32,0$ a $t^* = 42,8$ ticks, un incremento de +10,8 ticks (33,8 %).
- **Retraso total:** Con DS= 100 %, el pico ocurre 15,9 ticks más tarde que con DS= 0 % (59 %).

c) ¿Aplicar distanciamiento social ayuda a aplanar la curva?

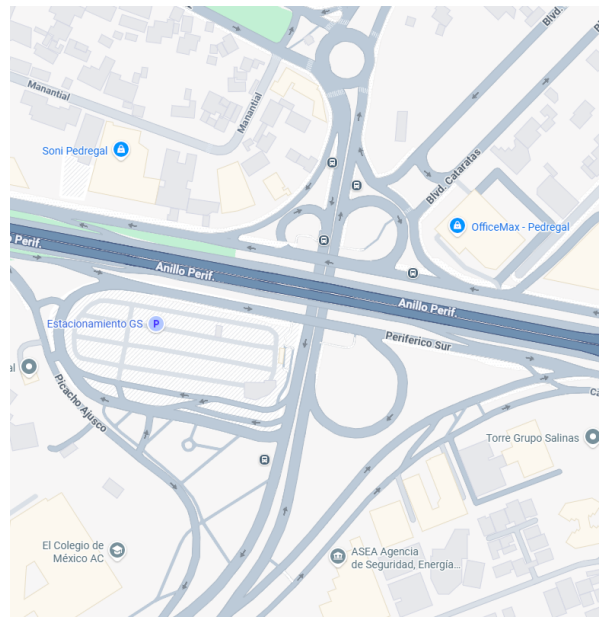
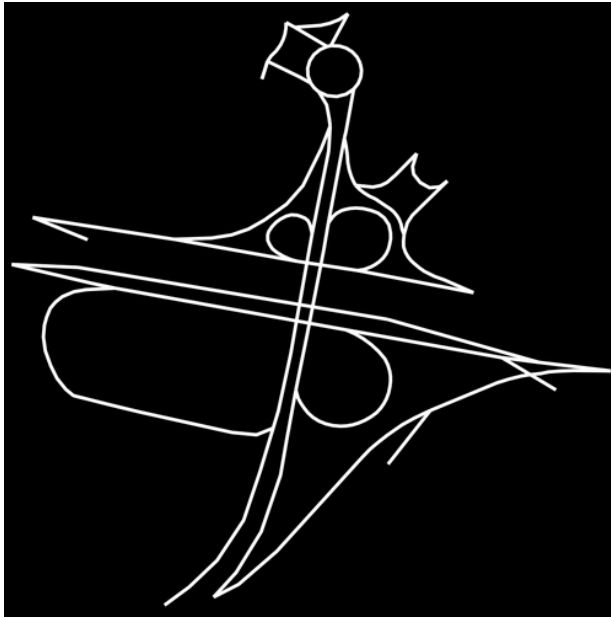
Sí, ayuda significativamente. Con esto se reduce el pico máximo de infectados (−44 %), retrasa su ocurrencia temporal (+64 %), y extiende la duración total de la epidemia (+67 %). La estrategia es más efectiva con niveles altos (≥ 75 %), donde el impacto sobre E_{max} y t^* es mayor debido a la masa crítica.

5. **Simulación con mapa real.** A partir de la clase *Creación y carga de mapas en NetLogo* (https://www.youtube.com/watch?v=reI_44WVskQ), cargar un mapa de alguna zona de la Ciudad de México que sea de su interés. Reporte las curvas de sanos, infectados y recuperados. (2pt)

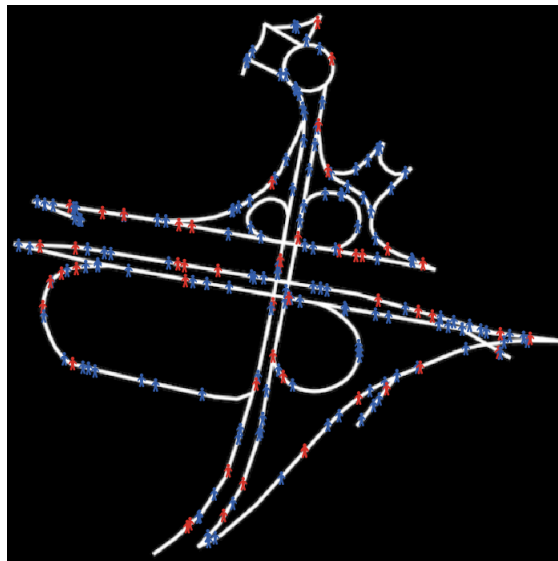
- Establezca el movimiento de los agentes con WIG acotado, por ejemplo, $WIG = 15^\circ$.
- Establezca los valores de los parámetros como en el ejercicio 2.

Zona seleccionada: Anillo Periférico, Ciudad de México (coordenadas: 19.305644, -99.205891)

Se utilizó OSMnx (Python) para generar un mapa simplificado de calles con radio de 250 metros. El mapa resultante contiene 41 intersecciones y 52 calles, representadas como píxeles blancos sobre fondo negro. El mundo de NetLogo se redimensionó automáticamente a 600×600 patches para optimizar la visualización.



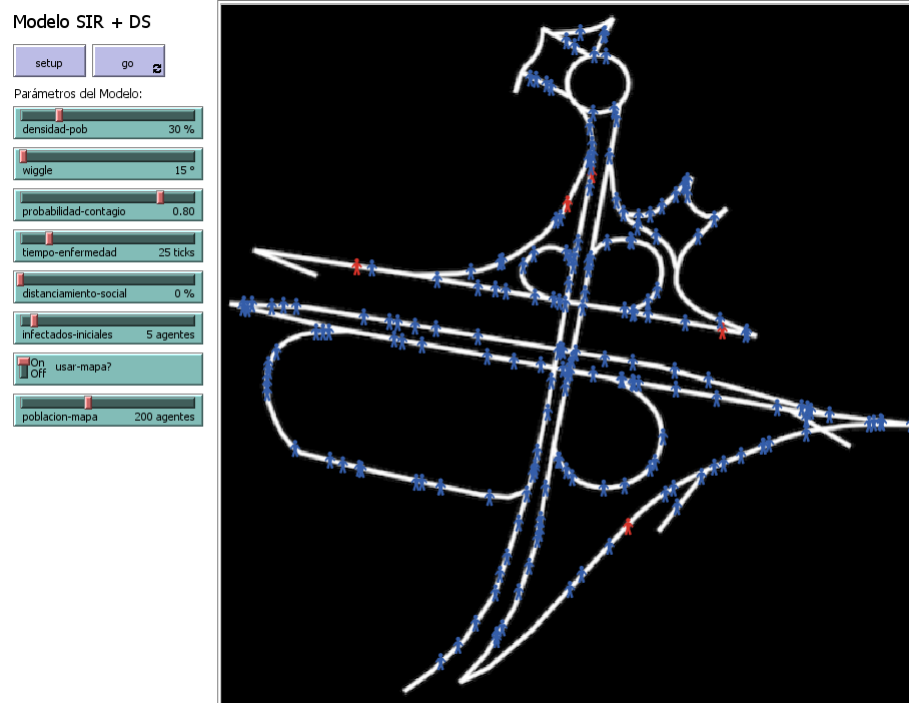
● Mapa en Netlogo:



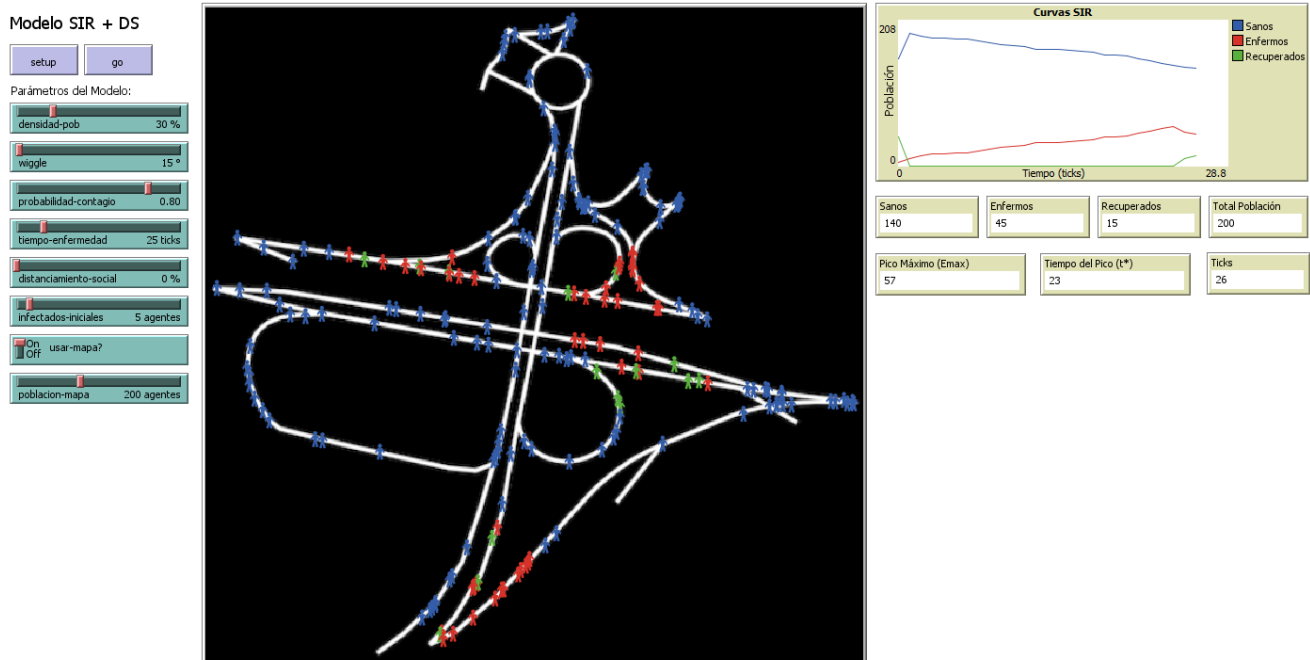
△ Simulación con mapa real:

○ POB-mapa: 200 agentes ○ DS: 0% ○ TE: 25 ticks ○ WIG: 15° ○ PC: 0.8 ○ IN: 5

● Estado inicial con agentes:



● Evolución de la epidemia:

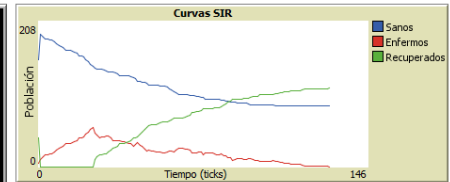
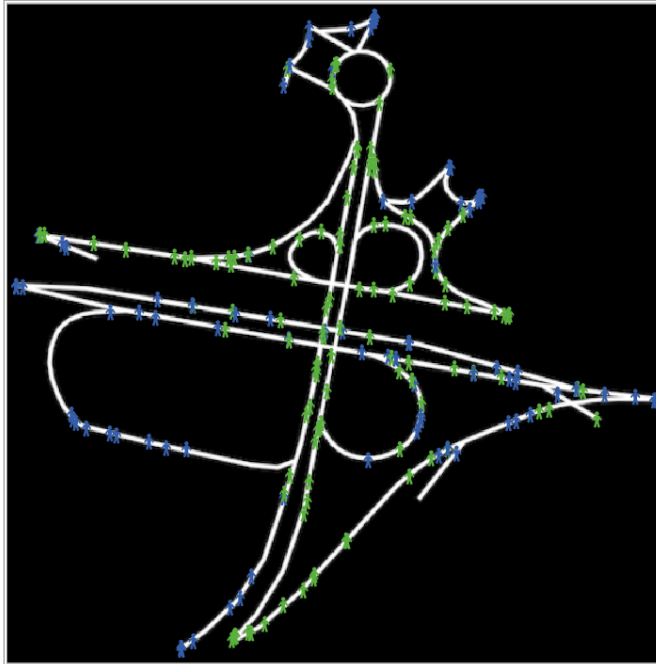


• Curvas resultantes:

Modelo SIR + DS

Parámetros del Modelo:

densidad-pob 30 %
 wiggle 15 °
 probabilidad-contagio 0.80
 tiempo-enfermedad 25 ticks
 distanciamiento-social 0 %
 infectados-iniciales 5 agentes
☒ usar-mapa?
 poblacion-mapa 200 agentes



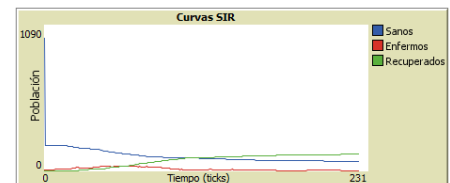
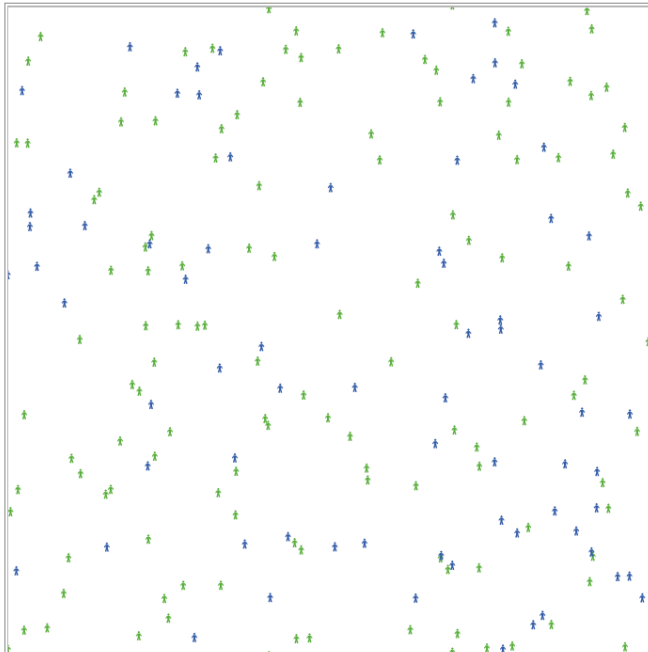
Sanos 87	Enfermos 0	Recuperados 113	Total Población 200
Pico Máximo (Emax) 57	Tiempo del Pico (t*) 23	Ticks 129	

△ Simulación Regular:

Modelo SIR + DS

Parámetros del Modelo:

densidad-pob 2 %
 wiggle 15 °
 probabilidad-contagio 0.80
 tiempo-enfermedad 25 ticks
 distanciamiento-social 0 %
 infectados-iniciales 5 agentes
☒ usar-mapa?
 poblacion-mapa 200 agentes



Sanos 73	Enfermos 0	Recuperados 127	Total Población 200
Pico Máximo (Emax) 37	Tiempo del Pico (t*) 59	Ticks 224	

Análisis comparativo:

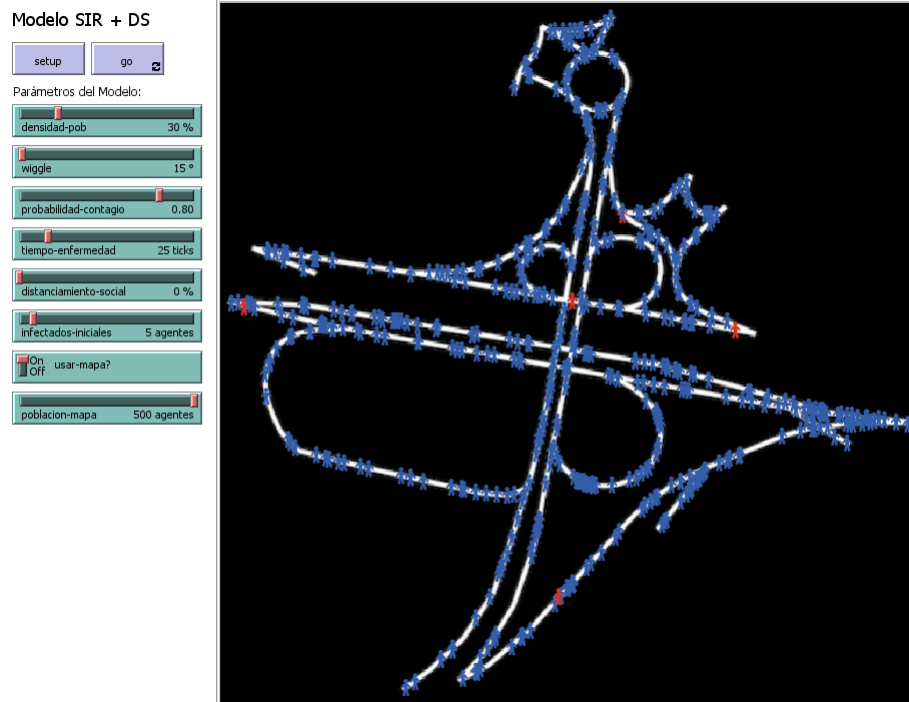
Métrica	Retícula regular	Mapa real	Diferencia
Población total	200 agentes	200 agentes	-
Pico máximo (E_{max})	37 enfermos	57 enfermos	+54,1 %
Pico relativo (%)	18.5 %	28.5 %	+10,0 pp
Tiempo del pico (t^*)	59 ticks	23 ticks	-36 ticks
Tasa de ataque	63.5 %	56.5 %	-7,0 pp
Duración total	224 ticks	129 ticks	-95 ticks

- **Geometría restrictiva:** El mapa con calles genera un pico 54 % mayor que la retícula regular. Esto se debe a que, aunque las calles ocupan solo el 11.8 % del espacio, concentran a todos los agentes en una red densa y conectada, aumentando la densidad efectiva de contactos.
- **Tasas de ataque similares:** Ambas simulaciones muestran que una proporción evita el contagio: en la retícula, por dispersión espacial y baja densidad (2 %); en el mapa, por la fragmentación topológica de las calles.
- **Pico temprano:** El pico ocurre 36 ticks antes en el mapa. La concentración forzada en calles acelera la fase inicial de la epidemia, mientras que en la retícula los encuentros son raros, ralentizando la propagación.
- **Duración reducida:** La epidemia en el mapa finaliza 95 ticks antes. La mayor densidad local acelera la resolución de la epidemia.
- **Radio de contagio:** Se utilizó un radio de 15 patches (vs 1 en modo normal) para compensar la escala del mundo (600×600 vs 100×100). Esto mantiene el *contacto cercano* proporcional al tamaño del espacio.

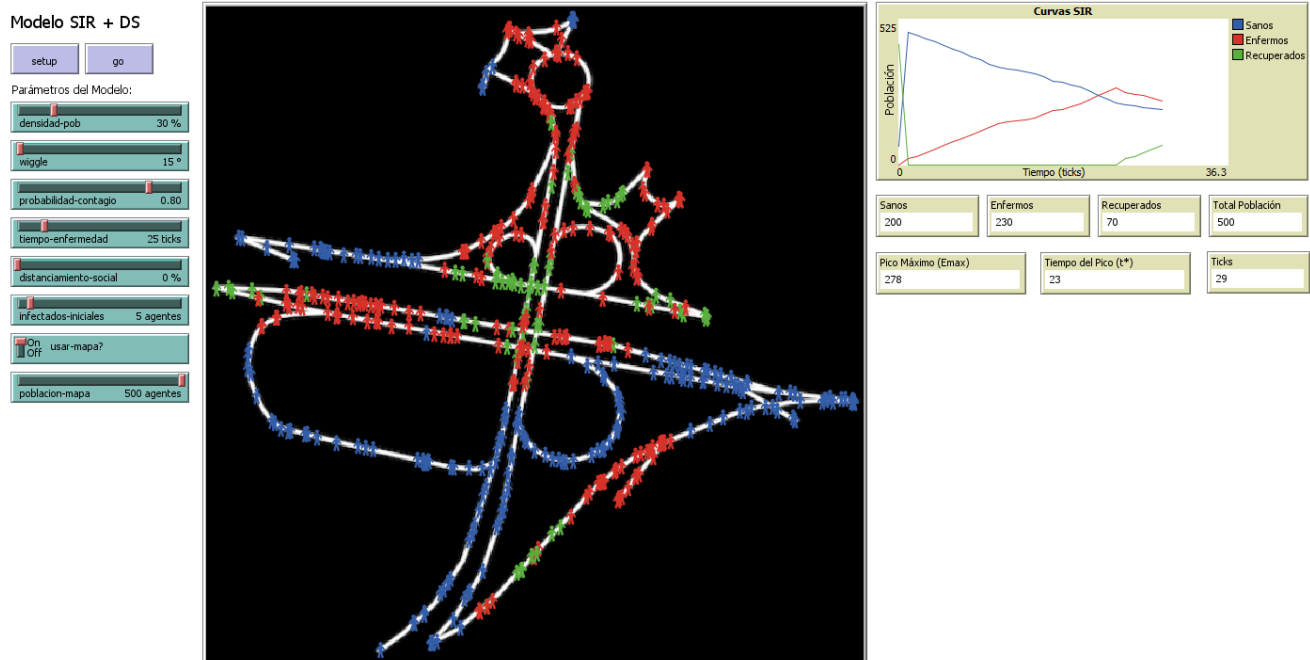
La topología urbana protege cuando la población global es alta (dispersando naturalmente), pero intensifica el contagio cuando la población es baja al concentrar los contactos. La baja densidad en retícula regular genera epidemias lentas y extendidas, la concentración en calles genera brotes rápidos e intensos.

Ejemplo con población aumentada:

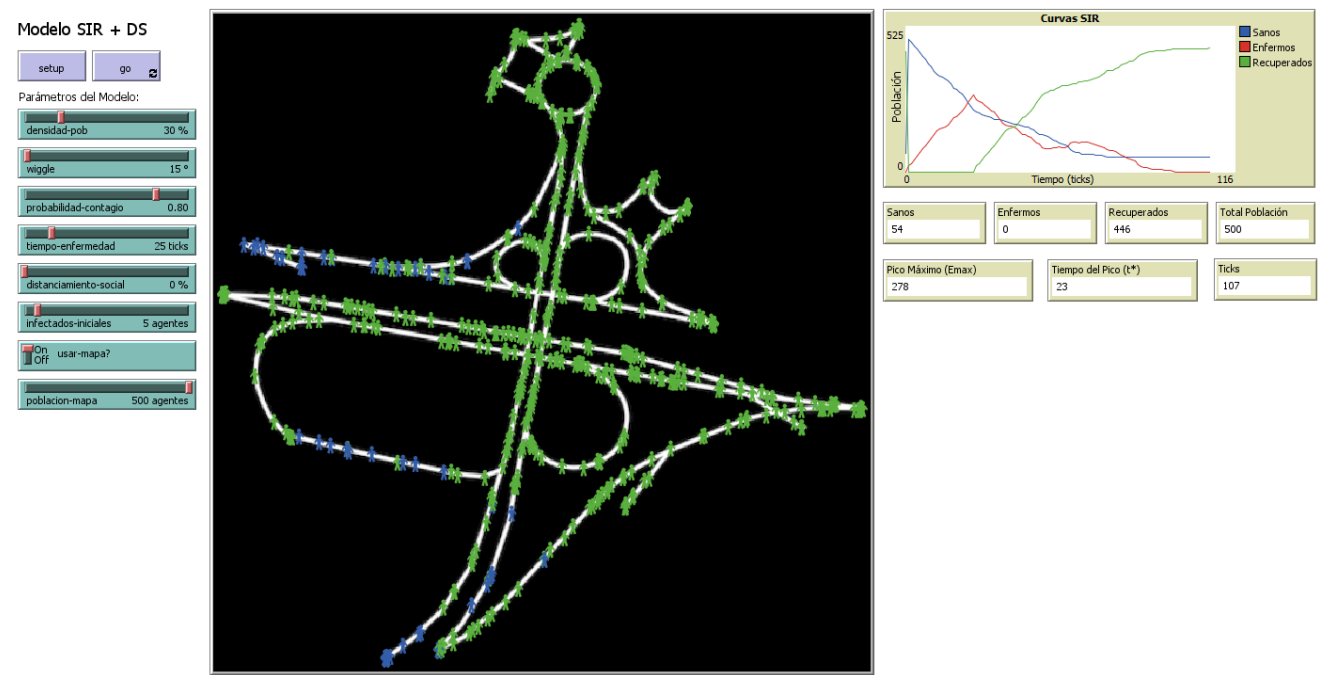
- POB-mapa : 500 agentes ○ DS : 0% ○ TE : 25 ticks ○ WIG : 15° ○ PC : 0.8 ○ IN : 5
- Estado inicial con agentes:



- Evolución de la epidemia:



• Curvas resultantes:



Comparación: 200 vs 500 agentes en el mismo mapa:

Métrica	200 agentes	500 agentes	Diferencia
Sanos finales	87 (43.5 %)	54 (10.8 %)	−32,7 pp
Recuperados finales	113 (56.5 %)	446 (89.2 %)	+32,7 pp
Pico máximo (E_{max})	57 (28.5 %)	278 (55.6 %)	+27,1 pp
Tiempo del pico (t^*)	23 ticks	23 ticks	0 ticks
Duración total	129 ticks	107 ticks	−22 ticks

Análisis del efecto de densidad poblacional:

- **Tasa de ataque:** Con 500 agentes, el 89.2 % de la población se infectó, comparado con 56.5 % con 200 agentes. El incremento de 32.7 puntos demuestra que la densidad es un factor crítico en la gravedad de la epidemia.
- **Duración reducida:** La epidemia con 500 agentes finaliza 22 ticks antes. Con mayor densidad, los susceptibles se agotan rápidamente, acortando la cola de la curva epidémica.
- **Efecto de saturación:** Solo el 10.8 % de agentes evitó la infección con 500 agentes contra el 43.5 % con 200. Esto confirma que el aislamiento geográfico se reduce considerablemente cuando la densidad aumenta, aunque no se anula completamente.

6. Reflexión sobre el modelo. Después de sus análisis: (1pt)**a) ¿Qué podría decir del alcance del modelo? ¿Describir, explicar, pronosticar?**

- **Describir:** El modelo captura patrones de epidemias reales: crecimiento exponencial inicial, pico de infección, y resolución gradual. La visualización permite observar dinámicas de clustering, propagación por frentes de onda, y formación de focos de infección.
- **Explicar:** El modelo revela por qué ciertos patrones emergen. El aplanamiento de la curva con distanciamiento social, por la reducción de encuentros susceptible-infectado. Además, que la geometría no es neutral, amplifica o atenúa la transmisión según la densidad.
- **Pronosticar:** Aquí el modelo enfrenta restricciones. Sin una calibración ajustada a datos reales, las predicciones cuantitativas no tienen mucho valor predictivo. El modelo no puede responder: *¿Cuántos infectados habrá el próximo mes en la CDMX?*. Sin embargo, si puede responder: *Si DS aumenta de 50 % a 75 %, ¿el pico se reducirá?*

b) ¿Qué posibles extensiones podría proponer? Justifique sus argumentos.**1. Integración de transporte público.**

Las epidemias urbanas no ocurren en espacios estáticos. Los agentes deberían tener *destinos* (*hogares, trabajo, escuelas*) conectados por rutas de transporte (*Metro, Metrobús*). La transmisión en vagones de metro es diferente que en calles (*espacios confinados, alta densidad temporal*).

Para la implementación se deberían definir patches como nodos de transporte con **capacidad -maxima**. Los agentes tendrían **horarios** (ir al trabajo en tick 100-150, regresar en tick 500-550). La probabilidad de contagio en transporte es mayor ($PC_{transporte} = 0,95$ vs $PC_{calle} = 0,8$). Se pueden simular cierres de líneas específicas, horarios escalonados, o límites de capacidad.

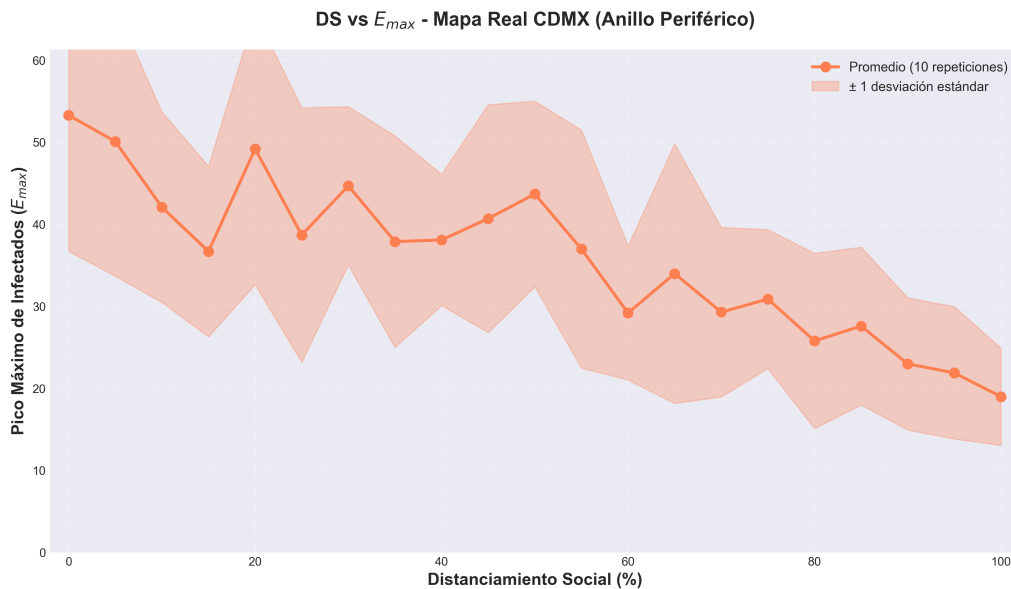
II. Ejercicio Optativo (2 puntos extra)

A partir del ejercicio 5, realice los análisis del ejercicio 4. **Contraste los resultados.**

Se configuró el experimento `Analisis_DS_Mapa` con los parámetros de `Analisis_DS`, excepto:

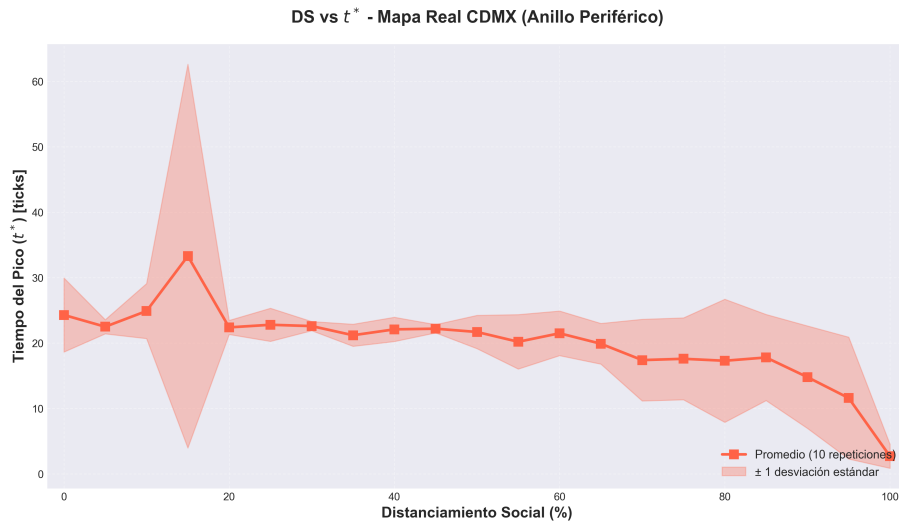
- **Parámetros fijos:** `usar-mapa?=true`, `POB-mapa= 200`, `WIG= 15°`, `PC= 0,8`, `TE= 25 ticks`

- **Gráfica DS vs E_{max} :**



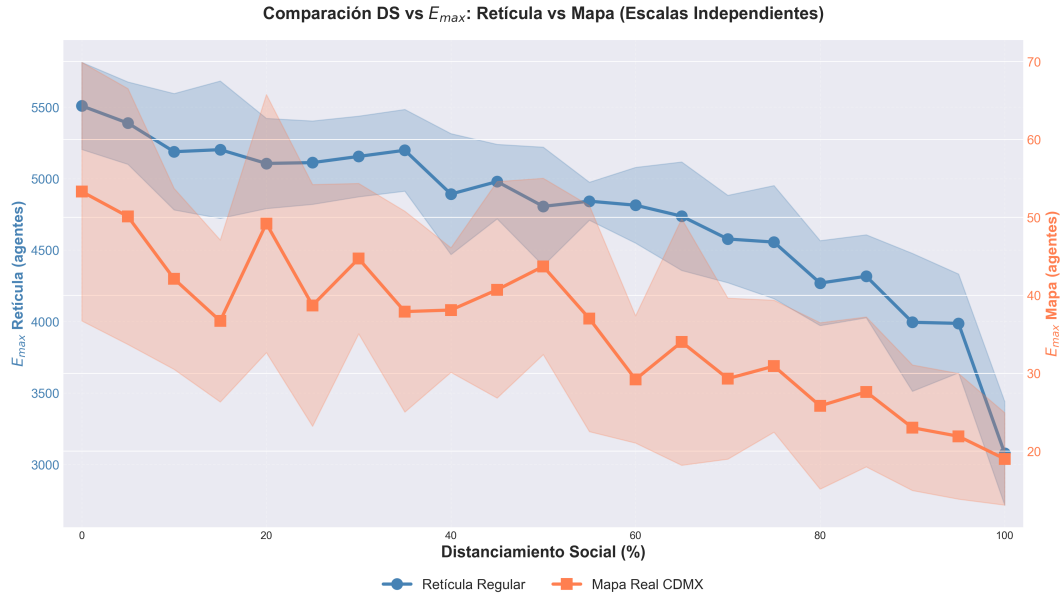
Se observa una reducción progresiva del pico máximo conforme aumenta el distanciamiento social. Con $DS= 0\%$, el pico promedio es de aproximadamente **53** infectados simultáneos, mientras que con $DS= 100\%$ se reduce a **19** infectados, una disminución de **64.4%**.

- **Gráfica DS vs t^* :**



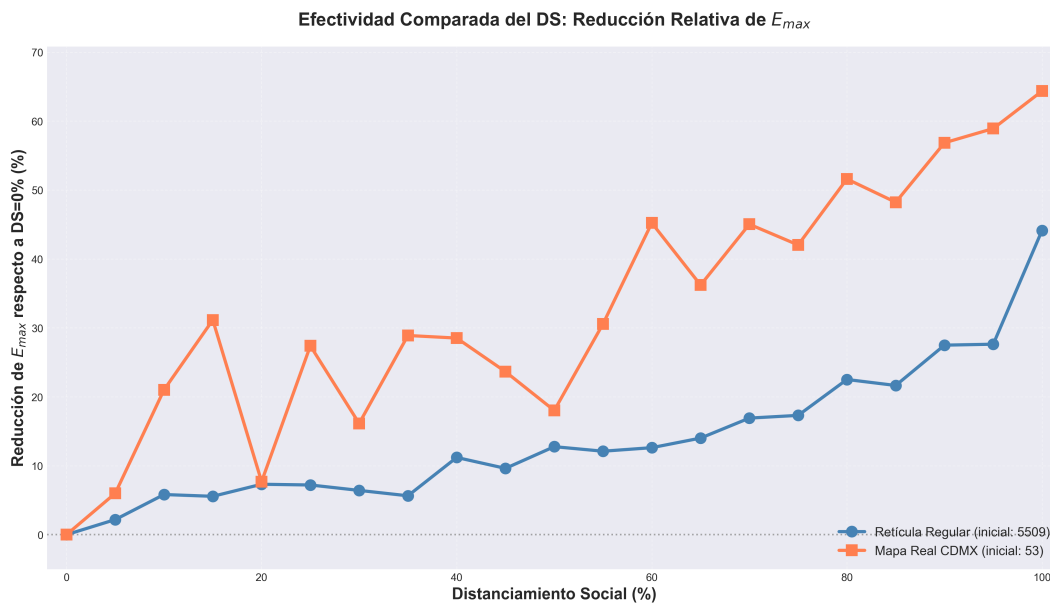
El tiempo del pico se retrasa con el aumento de DS. El pico ocurre alrededor del tick **24.3** con $DS= 0\%$, y se posterga hasta el tick **2.7** con $DS= 100\%$, un retraso de **-21.6 ticks (-88.9%)**.

Comparación: Retícula Regular vs Mapa Real



Por las diferencias en población (retícula ~ 6000 vs mapa 200) y la densidad efectiva (retícula homogénea vs mapa concentrado en 11.8 % de calles), la comparación de valores absolutos de E_{max} carece de validez. La gráfica usa escalas independientes (eje Y dual) *solo para visualizar tendencias*.

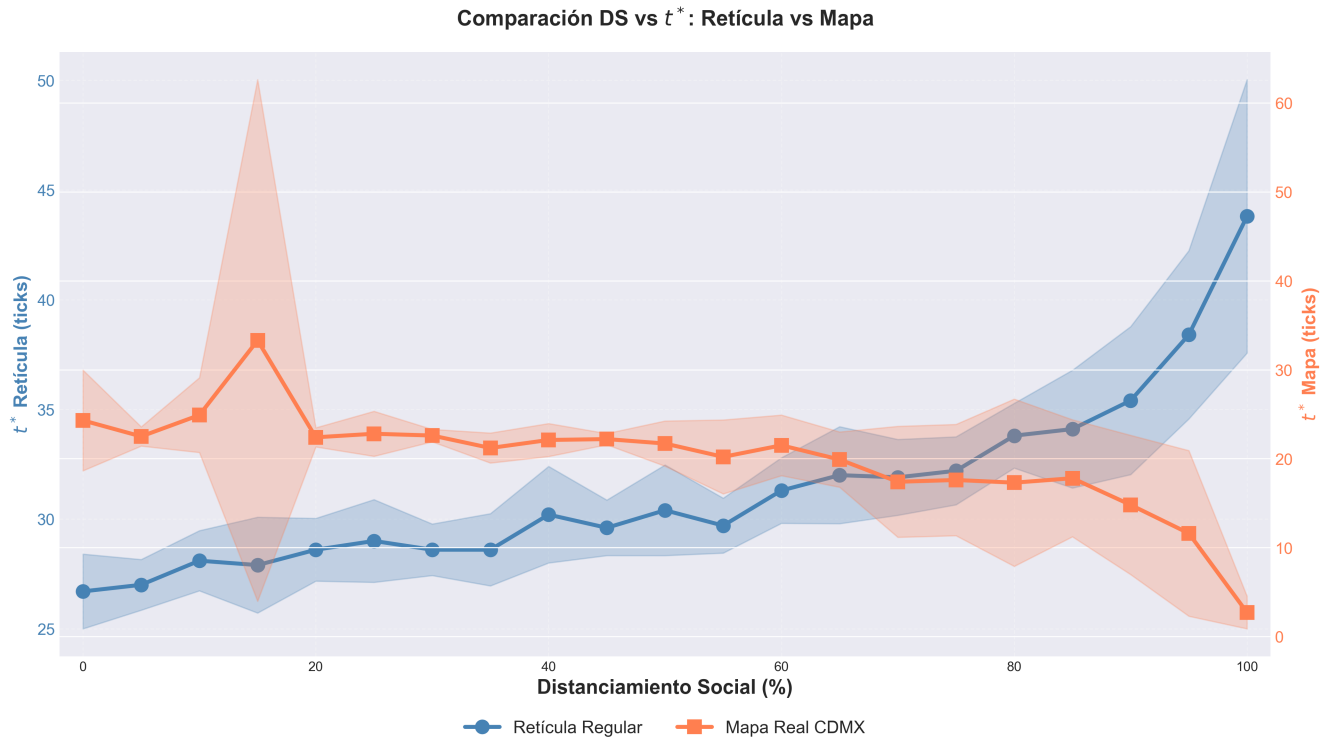
- Reducción relativa de E_{max} (normalizada):



Mayor efectividad del DS: El mapa muestra una reducción de **64.4 %** (de 53 a 19 infectados) frente al 44.1 % de la retícula (de 5509 a 3078). Esto sugiere que la geometría de calles con $WIG = 15^\circ$ *amplifica la efectividad del distanciamiento social* al dividir la red de contactos.

Curva: La retícula muestra decrecimiento *lineal*, mientras el mapa presenta *decrecimiento convexo* (mayor reducción inicial). En topologías urbanas, niveles moderados de DS (20-40 %) tienen impacto significativo, mientras en retículas homogéneas se requieren niveles más altos para notar efectos.

- Comparación temporal: DS vs t^* (doble escala):



En la **retícula regular**, el tiempo crítico t^* aumenta de forma continua y suave, pasando de 26.9 a 42.8 ticks (+59%). Esto significa que el distanciamiento social simplemente *ralentiza* la propagación de manera uniforme.

En el **mapa real**, el comportamiento es distinto: t^* primero crece ligeramente cuando el DS es moderado (20–30%), pero luego **se desploma** cuando el DS es muy alto (al 100%, t^* cae a 2.7 ticks). Esto indica que, en una topología urbana, un DS extremo puede *interrumpir la epidemia antes de que alcance un pico significativo*.

III. Referencias

- JuliaDynamics. (11 de Junio de 2020). *SIR model for the spread of COVID-19*. Obtenido de Journal of Open Source Software: <https://juliadynamics.github.io/Agents.jl/v3.1/examples/sir/>
- Nguyen, L. (30 de Julio de 2023). *Simulation 102: Agent-Based Disease Modeling*. Obtenido de Medium: <https://medium.com/@ln8378/simulation-102-agent-based-disease-modeling-17307f2de2f3>
- Smaldino, P. (2020). *COVID-19 Virus Spread Model*. Obtenido de NetLogo User Community Models: https://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/community/model_april_2_berke
- Stevens, H. (2020). Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to "flatten the curve". *The Washington Post*. Recuperado de <https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/>